

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \\ &\sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例题 2.1.1 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$

解 利用基本等价无穷小逐项计算.

1. 因为

$$1 - \cos \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{2n^4}, \quad \sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{1}{2n}, \quad \sqrt[n]{2} \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{n^3 \sqrt[n]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2+1} - n} \sim \frac{n^3 \cdot \frac{1}{2n^4}}{\frac{1}{2n}} = 1.$$

故原极限为 1.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}, \quad (1 - e^x) \sin x^2 \sim (-x)x^2 = -x^3,$$

所以极限为 $-\frac{1}{2}$.

3. 由 $\arctan x \sim x, \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$, 极限为 1.

例题 2.1.2 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

解 该和式是区间 $[1, 2]$ 上函数 $\frac{1}{x}$ 的 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

例题 2.1.3 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1+\frac{1}{i}\right)^i}}.$$

解 记原式为 A_n . 取对数得

$$\ln A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{1}{i} - i \ln \left(1 + \frac{1}{i} \right) \right].$$

由

$$i \ln \left(1 + \frac{1}{i} \right) = 1 - \frac{1}{2i} + O\left(\frac{1}{i^2}\right),$$

可得

$$\ln A_n = -\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} + O\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}\right) \rightarrow 0.$$

因此 $A_n \rightarrow e^0 = 1$.

例题 2.1.4 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$

解 使用展开式

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = e \left(1 - \frac{t}{2} + \frac{11t^2}{24} + O(t^3) \right).$$

于是

1.

$$\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2} + O(x) \rightarrow -\frac{e}{2}.$$

2. 分别令 $t = x$ 与 $t = 2x$, 有

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \frac{e}{2}x + O(x^2),$$

而 $\sin x \sim x$, 故极限为 $\frac{e}{2}$.

3. 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

代回原式即得极限 $\frac{11}{24}$.

例题 2.1.5 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解 由 Wallis 公式,

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故所求极限为 0.

2.1.2 洛必达法则

1. 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
2. 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
3. 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例题 2.1.6 求下列极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$$

解

1. 通分后应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} = \frac{1}{2}.$$

2. 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{6} + O(x^4)}{\frac{x^2}{2} + O(x^4)} = -\frac{1}{3},$$

因而 $A = e^{-\frac{1}{3}}$.

3. 注意到

$$\sec^2 x - 2 \tan x = (\tan x - 1)^2, \quad 1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x.$$

又

$$\tan x - 1 = -\frac{\cos 2x}{\cos x(\sin x + \cos x)},$$

故原式趋于

$$\frac{1}{2 \cos^2 \frac{\pi}{4} \left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}.$$

4. 记

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, \quad G(x) = \int_0^x e^{2t^2} dt.$$

连续使用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)^2}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x)}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.$$

5. 取对数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[x]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$

故原极限为 1.

例题 2.1.7 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$

解

1. 因 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 故极限为 $\cos 0 + \sin 0 = 1$.

2. 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] = -\frac{1}{2},$$

从而 $A = e^{-\frac{1}{2}}$.

3. 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right), \quad \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x},$$

得极限为 $-\frac{e}{2}$.

例题 2.1.8★ 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

解 令

$$h(x) = f(x) + f'(x) - k,$$

则 $h(x) \rightarrow 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 A 使 $x > A$ 时 $|h(x)| < \varepsilon$. 令

$$F(x) = e^x [f(x) - k].$$

对任意 $x > A$, 在 $[A, x]$ 上对 $F(t)$ 与 e^t 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (A, x)$, 使

$$\frac{F(x) - F(A)}{e^x - e^A} = \frac{F'(\xi)}{e^\xi} = h(\xi).$$

整理得

$$f(x) - k = e^{A-x} [f(A) - k] + (1 - e^{A-x}) h(\xi).$$

因此

$$|f(x) - k| \leq e^{A-x} |f(A) - k| + \varepsilon.$$

先令 $x \rightarrow +\infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $f(x) \rightarrow k$.

2.1.3 Taylor 公式

事实上, Taylor 公式作为一元微分学巅峰, 从证明过程来看, 洛必达法则能求的极限, 理论上 Taylor 公式都能求, 但也仅限于理论上, 因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算, 这需根据具体情况而定. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例题 2.1.9 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n$, 其中函数 $f(x)$ 在 a 点可导, 且 $f(a) \neq 0$.

解

1. 展开各因子:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} &= \frac{x^4}{8} + O(x^6), \\ \cos x - e^{x^2} &= -\frac{3}{2}x^2 + O(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + O(x^6). \end{aligned}$$

因此极限为 $-\frac{1}{12}$.

2. 有

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

以及

$$\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x} = \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^3)\right) = -\frac{x^2}{6} + O(x^3).$$

故极限为 -3 .

3. 由
- f
- 在
- a
- 点可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因而

$$\left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n = \left[1 + \frac{f'(a)}{nf(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \rightarrow e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

例题 2.1.10 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

解 由

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

可知

$$n!e = N_n + r_n, \quad N_n \in \mathbb{Z}, \quad r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots.$$

对 $j \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j},$$

因而

$$\frac{1}{n+1} \leq r_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}.$$

由此 $r_n \rightarrow 0$, 且

$$\frac{n}{n+1} \leq nr_n \leq 1,$$

故 $nr_n \rightarrow 1$. 于是

$$n \sin(2\pi n!e) = n \sin(2\pi r_n) = 2\pi nr_n \frac{\sin(2\pi r_n)}{2\pi r_n} \rightarrow 2\pi.$$

例题 2.1.11 求极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$

解 使用 Taylor 展开.

1.

$$\tan(\tan x) = x + \frac{2}{3}x^3 + O(x^5), \quad \sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + O(x^5),$$

故极限为 1.

2.

$$\tan(\tan^2 x) = x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6), \quad x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6),$$

故极限为 1.

3.

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8),$$

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

两式相减后, x^6 的系数为

$$\frac{1}{10} - \frac{2}{45} = \frac{1}{18},$$

因此极限为 $\frac{1}{18}$.

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例题 2.1.12 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$

解 使用不等式 $y - 1 < [y] \leq y.$

1. 令 $y = \frac{1}{x}$. 由 $0 \leq y - [y] < 1$, 有

$$\left| \frac{[y]}{y} - 1 \right| = \frac{|[y] - y|}{|y|} < \frac{1}{|y|}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|y| \rightarrow \infty$, 因而 $x \left[\frac{1}{x} \right] = \frac{[y]}{y} \rightarrow 1.$

2.

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1,$$

故极限为 1.

3. 设 $\{u\} = u - [u] \in [0, 1)$, 则

$$\frac{[xf(x)]}{x} = f(x) - \frac{\{xf(x)\}}{x}.$$

第二项趋于 0, 故极限为 a .

例题 2.1.13 已知 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

解 记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

由

$$M^p \leq \sum_{i=1}^n a_i^p \leq nM^p$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow M.$$

同理,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow \max_i a_i^{-1} = \frac{1}{m}.$$

所以所求极限为

$$M + \frac{1}{m}.$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例题 2.1.14 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)}$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}}) \quad (x > 0).$

解

1. 令 $t = \frac{1}{n}$, 则

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \frac{e^t - 1}{t} \rightarrow 1,$$

而分子趋于 $e - 1$, 故极限为 $e - 1$.

2. 因

$$x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln x}{n}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$x^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{\ln x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故极限为 $\frac{1}{2} \ln x$.

例题 2.1.15 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

解 当 $n \leq k \leq 2n$ 时, $\frac{\pi}{k} \rightarrow 0$ 是一致的, 故

$$\sin \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right).$$

于是

$$\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} = \pi \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} + O\left(\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^3}\right) \rightarrow \pi \ln 2.$$

例题 2.1.16

1. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + \ln x)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

解

1. 由 $|f(x)| \leq |\sin x|$ 可知 $f(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

令 $x \rightarrow 0$, 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

又

$$f'(0) = \sum_{k=1}^n k a_k,$$

故结论成立.

2. 原式中 $\ln(1 + \ln x)$ 作为实值函数只在 $x > e^{-1}$ 时有定义, 因而“ $x > 0$ ”这一定义域本身已需要核对. 即使把定义域改为 $x > e^{-1}$, 题设仍不能推出所要求的结论. 事实上, 按当前题面,

$$f(x) = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \ln(1 + \ln x),$$

求和项中并未出现能够产生系数 k 的结构. 例如取

$$n = 2, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = -2,$$

则在原式的自然定义域上 $f(x) \equiv 0$, 满足 $|f(x)| \leq |x|$, 但

$$|a_1 + 2a_2| = 2 > 1.$$

因此本小题按原始 PDF 的现有题面不成立, 需核对求和项或右侧估计式.

2.1.6 递推法

例题 2.1.17 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

1. 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

2. 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

解

1. 先设 $a > 1$. 若 $x > 1$, 则

$$f(x) = f(x^{a^n}) \rightarrow f(1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为 $x^{a^n} \rightarrow +\infty$; 若 $0 < x < 1$, 则 $x^{a^n} \rightarrow 0^+$, 同样有 $f(x) = f(1)$. 当 $0 < a < 1$ 时, 将关系反向写成 $f(x) = f(x^{\frac{1}{a}})$, 再作相同迭代即可.

2. 若 $a > 1$, 则

$$f(x) = f(a^n x) = f(a^{-n} x).$$

根据已知存在的是无穷远处极限还是右端点极限, 分别令 $n \rightarrow \infty$, 即知所有 $f(x)$ 均等于同一极限. $0 < a < 1$ 时交换 a 与 $\frac{1}{a}$ 即可.

例题 2.1.18 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

解 先由 $f(0) = bf(0)$ 及 $b > 1$ 得 $f(0) = 0$. 取 $\delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得 $|x| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$.对任意充分小的 $x \neq 0$, 可取整数 $n \geq 0$, 使得

$$\frac{\delta}{a} \leq |a^n x| < \delta.$$

由函数方程反复迭代,

$$|f(x)| = b^{-n} |f(a^n x)| \leq Mb^{-n}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时必有 $n \rightarrow \infty$, 故 $f(x) \rightarrow 0$.**例题 2.1.19**1. 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解

1. 先设 $m > 1$, 取整数 r 使 $2^r \leq m < 2^{r+1}$. 由单调性,

$$\frac{f(2^r t)}{f(t)} \leq \frac{f(mt)}{f(t)} \leq \frac{f(2^{r+1}t)}{f(t)}.$$

对任意固定的正整数 j ,

$$\frac{f(2^j t)}{f(t)} = \prod_{k=0}^{j-1} \frac{f(2^{k+1}t)}{f(2^k t)} \rightarrow 1.$$

由迫敛性知中间项趋于 1. 当 $0 < m < 1$ 时, 对 $\frac{1}{m} > 1$ 使用已证结论并取倒数即可.

2. 记

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x},$$

则 $h(x) \rightarrow 0$. 由 $f\left(\frac{x}{2^N}\right) \rightarrow 0$, 可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right].$$

因而

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 $|x|$ 足够小时, 对所有 $k \geq 0$ 都有 $\left| h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| < \varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon.$$

故所求极限为 0.

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一, 二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例题 2.2.1 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

解 先作恒等变形:

$$\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = -\frac{1}{4} \left(x + 3 + \frac{4}{x-1} \right) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \frac{1}{x-1}.$$

因此, 当 $x \rightarrow 1$ 时函数无界, 竖直渐近线为

$$x = 1.$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $-\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$, 故斜渐近线为

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

例题 2.2.2

1. 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

2. 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

解

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sqrt{4x^2 + x + 1} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} = 2x + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而

$$\alpha = 2, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

2. 若所需各极限存在, 则系数必须逐次取为

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \gamma x^2}{x}, \quad \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \beta x - \gamma x^2].$$

反之, 若这三个有限极限依次存在, 则上述选择正好使题设余项趋于 0.

例题 2.2.3 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

解 由曲线方程,

$$y = \pm |x| \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

当 $x \rightarrow a$ 且从使根式有意义的一侧趋近时, 因 $a \neq b$, 有 $|y| \rightarrow +\infty$, 故

$$x = a$$

是竖直渐近线.

又当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{\frac{x-b}{x-a}} = \sqrt{1 + \frac{a-b}{x-a}} = 1 + \frac{a-b}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

分别考察两个分支以及 $x \rightarrow \pm\infty$, 得到两条斜渐近线

$$y = x + \frac{a-b}{2}, \quad y = -x - \frac{a-b}{2}.$$

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数) 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 0, 1), 有理点间断.

例题 2.2.4 证明命题 2.2.1.

解 固定 $x_0 \in [0, 1]$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 在 $[0, 1]$ 中, 既约分母不超过 N 的有理数只有有限个. 选取 $\delta > 0$, 使穿孔邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

不含这些有限个有理数. 若该邻域中的 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = \frac{p}{q}$ 为既约分数, 则

$q > N$, 从而

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数) 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例题 2.2.5 证明命题 2.2.2.

解 有理数与无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密. 因此可分别取有理数列 $\{r_n\}$ 与无理数列 $\{s_n\}$, 使

$$r_n \rightarrow x_0, \quad s_n \rightarrow x_0.$$

但

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0.$$

同一点处沿两列所得极限不同, 由 Heine 归结原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

命题 2.2.3 (★ 单调函数) 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例题 2.2.6 证明命题 2.2.3.

解 只证左极限, 右极限同理. 设

$$A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

单调性保证 A 存在于广义实数系. 给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $x_1 < x_0$, 使

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq A.$$

当 $x_1 < x < x_0$ 时, 由单调递增性,

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0 -} f(x) = A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

若 $A = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_1 < x_0$ 使 $f(x_1) > M$. 当 $x_1 < x < x_0$ 时, 单调性给出 $f(x) \geq f(x_1) > M$, 故此时左极限为 $+\infty$.

在右侧令

$$B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

若 B 有限, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $x_2 > x_0$ 使

$$B \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

当 $x_0 < x < x_2$ 时,

$$B \leq f(x) \leq f(x_2) < B + \varepsilon,$$

因而 $f(x_0+0) = B$. 若 $B = -\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_2 > x_0$ 使 $f(x_2) < -M$; 当 $x_0 < x < x_2$ 时, $f(x) \leq f(x_2) < -M$, 故右极限为 $-\infty$.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

1. $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
2. 对任意 $x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例题 2.2.7 证明定理 2.2.1.

解 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $X > a$, 使 $x > X$ 时

$$A - \varepsilon < \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < A + \varepsilon.$$

对任意充分大的 x , 写成

$$x = y + nT, \quad y \in [X, X+T), \quad n \in \mathbb{N}.$$

将上述不等式在 $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$ 处相加, 得到

$$(A - \varepsilon)[g(x) - g(y)] < f(x) - f(y) < (A + \varepsilon)[g(x) - g(y)].$$

由于 f, g 在 $[X, X+T]$ 上有界, 而 $g(x) \rightarrow +\infty$, 两端除以 $g(x)$ 后令 $x \rightarrow +\infty$, 可得

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得结论.

例题 2.2.8 Cauchy 定理 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

1. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

2. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

解

1. 在函数版本 Stolz 定理中取 $g(x) = x$ 与 $T = 1$, 则

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{1} = 1.$$

因而当右端极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)].$$

2. 因 $f(x) \geq c > 0$, 可以令 $F(x) = \ln f(x)$. 对 F 使用第 (1) 问, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

两端取指数, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

例题 2.2.9 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

(l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

解 对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^{n+1}$ 应用函数版本 Stolz 定理. 由于

$$(x+1)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n + O(x^{n-1}),$$

故

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}}{\frac{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}}{x^n}} \rightarrow \frac{l}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例题 2.2.10 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

解 设 $T_f, T_g > 0$ 分别是 f, g 的周期, 并记 $h = f - g$. 固定 x 与整数 m . 由

$$h(x + nT_f) \rightarrow 0, \quad h(x + nT_f + mT_g) \rightarrow 0$$

以及 $f(x + nT_f) = f(x), g(x + nT_f + mT_g) = g(x + nT_f)$, 两式相减可得

$$f(x + mT_g) - f(x) = 0.$$

故 T_g 也是 f 的周期. 交换 f, g 的地位, 同理可知 T_f 也是 g 的周期. 于是 h 以 T_f 为周期, 因而

$$h(x) = h(x + nT_f) \rightarrow 0.$$

所以 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$.

例题 2.2.11 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

解 写

$$x = nT + r, \quad n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < T.$$

利用周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

因 f 连续且周期, 后一积分关于 r 一致有界. 又有 $\frac{nT}{x} \rightarrow 1$, 故

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{nT}{x} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

例题 2.3.1 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

1. 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
2. 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

解

1. 对每个 $x \in [a, b]$, 取题设给出的邻域 U_x , 并取常数 M_x , 使

$$|f(t)| \leq M_x, \quad t \in U_x \cap [a, b].$$

这些邻域构成 $[a, b]$ 的开覆盖. 由有限覆盖定理, 可选出有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 覆盖 $[a, b]$. 令

$$M = \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\},$$

则 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立.

2. 不一定. 例如在 (a, b) 上取

$$f(x) = \frac{1}{x - a}.$$

它在每一点的某个邻域内有界, 但在整个 (a, b) 上无界.

例题 2.3.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

解 固定 $x_0 \in [a, b]$, 设有限极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leq |A| + 1.$$

再把点值 $|f(x_0)|$ 纳入界中, 可知 f 在 x_0 的某邻域内有界. 因此 f 满足上一题第 (1) 问的条件, 由有限覆盖定理知 f 在 $[a, b]$ 上有界.

例题 2.3.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

解 反证. 若不存在这样的 x_0 , 则对每个 $x \in [a, b]$, 都存在邻域 U_x , 使 f 在 $U_x \cap [a, b]$ 上有界. 由有限覆盖定理可从 $\{U_x\}$ 中取出有限子覆盖, 于是这些局部界的最大值给出 f 在整个 $[a, b]$ 上的界, 这与题设无界矛盾.

例题 2.3.4 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ 当 $x < \xi$ 时, $f(x) > f(\xi)$ 当 $x > \xi$ 时. 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

解 任取 $a < x < y < b$. 令

$$E = \{z \in (x, y) \mid f(t) > f(x) \text{ 对所有 } t \in (x, z) \text{ 成立}\}.$$

由题设在 x 点右侧的局部性质, $E \neq \emptyset$. 注意 E 具有下闭性: 若 $z \in E$ 且 $x < u \leq z$, 则 $u \in E$.

设 $c = \sup E$, 则

$$(x, c) \subseteq E,$$

因而

$$f(t) > f(x), \quad x < t < c.$$

若 $c < y$, 取 c 左侧且足够接近 c 的点 t_0 . 由 $t_0 \in E$ 以及 c 点的局部性质,

$$f(x) < f(t_0) < f(c).$$

再由 c 点右侧的局部性质, 存在 $\eta > 0$, 使 $c + \eta < y$ 且

$$f(t) > f(c) > f(x), \quad c < t \leq c + \eta.$$

结合 (x, c) 上已有的不等式, 可知 $c + \eta \in E$, 这与 $c = \sup E$ 矛盾. 因此 $c = y$. 由 y 点左侧的局部性质, 取 $t \in (x, y)$ 且使 t 足够接近 y , 则

$$f(x) < f(t) < f(y).$$

故 $f(y) > f(x)$.

由于 $x < y$ 任意, f 在 (a, b) 上严格递增.

例题 2.3.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, $f(a) > a, f(b) > b$, 证明:

1. 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
2. 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

解 本题按原始 PDF 与当前源码的现有题面不成立. 取

$$f(x) = x + 1, \quad x \in [0, 1],$$

并取任意 $0 < a < b < 1$, 则 f 递增, 且

$$f(a) > a, \quad f(b) > b.$$

但是对 $x \in (a, b)$, 既有 $f(x) = x + 1 \neq x$, 又因 $x^2 \leq x < x + 1$ 而有 $f(x) \neq x^2$. 因此第 (1), (2) 问的结论均不能由当前条件推出, 需核对题设中的第二个边界不等式或函数取值范围.

例题 2.3.6 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

解 本题按原始 PDF 与当前源码的现有题面不成立. 例如取

$$f(x) = \frac{1}{2}, \quad g(x) = x, \quad x \in [0, 1].$$

则

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1,$$

g 连续, 且 $f + g = x + \frac{1}{2}$ 严格递增; 但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒不为 0. 因此需要核对原题缺失的条件或结论.

例题 2.3.7 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在区间 I , 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数.

解 题设说明 f 在每一点 x_0 都满足: 某邻域内 $f(x) \leq f(x_0)$. 因此 f 是上半连续函数.

任取一个非退化闭区间 K_0 . 上半连续函数在紧区间上取得最大值. 递归地, 设已取非退化闭区间 K_n , 记

$$M_n = \max_{x \in K_n} f(x), \quad A_n = \{x \in K_n \mid f(x) = M_n\}.$$

A_n 是非空闭集. 若 A_n 含有非退化区间, 则 f 在该区间上恒等于 M_n , 结论成立.

否则, $K_n \setminus A_n$ 是非空相对开集, 可在其中选取非退化闭区间 K_{n+1} , 并使

$$K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n, \quad |K_{n+1}| < \frac{1}{n+1}.$$

若上述过程永不终止, 则闭区间套定理给出唯一点

$$\{x_*\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n.$$

由题设, 存在 x_* 的邻域 U , 使 $f(x) \leq f(x_*)$ 对 $x \in U$ 成立. 对充分大的 n , 有 $K_n \subseteq U$, 于是 x_* 是 f 在 K_n 上的最大值点, 即 $x_* \in A_n$. 但同时 $x_* \in K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n$, 矛盾.

故递归必在有限步终止, 从而存在非退化区间 I , 使 f 在 I 上为常数.